

Curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas – 3º ano Ensino Médio
Disciplina Modelagem de Sistemas – Professor Mizael Carlos

Situação de aprendizado UML – Diagrama de Entidade e relacionamento

1 — Sistema de Controle de Manutenção Industrial

Uma indústria metalúrgica deseja desenvolver um banco de dados para controlar as manutenções realizadas em seus equipamentos.

Cada equipamento possui um código de identificação, descrição, localização e data de aquisição. Os equipamentos podem apresentar diversas falhas ao longo do tempo. Sempre que uma falha for identificada, é aberta uma Ordem de Serviço (OS) para registrar a manutenção necessária.

As ordens de serviço possuem número, data de abertura, prioridade, status e data de encerramento. Cada ordem de serviço é executada por um técnico de manutenção. Um técnico possui matrícula, nome, telefone e especialidade.

Durante a execução da manutenção, podem ser utilizadas várias peças. Cada peça possui código, descrição, fabricante e quantidade disponível em estoque. Uma mesma peça pode ser utilizada em diferentes ordens de serviço.

A empresa também mantém um cadastro de fornecedores responsáveis pelo fornecimento das peças utilizadas.

Atividade: Elabore o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), identificando entidades, atributos, chaves primárias, chaves estrangeiras e cardinalidades.

2 — Sistema de Apointamento de Produção

Uma fábrica de autopeças necessita de um banco de dados para registrar sua produção diária. A produção é realizada em linhas de montagem. Cada linha possui código, descrição e capacidade produtiva. Os operadores trabalham em uma ou mais linhas de produção e possuem matrícula, nome e turno.

Diariamente são realizados apontamentos de produção contendo data, quantidade produzida, quantidade de refugo e quantidade de retrabalho. Cada apontamento é realizado por um operador em uma linha específica.

A fábrica trabalha com diversos produtos. Cada produto possui código, descrição, unidade de medida e meta diária de produção. Um produto pode ser produzido em diferentes linhas.

Além disso, durante o processo podem ocorrer paradas de produção. Cada parada possui data, hora de início, hora de término e motivo.

Atividade: Elabore o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), identificando entidades, atributos, chaves primárias, chaves estrangeiras e cardinalidades.

3 — Sistema de Controle de Qualidade

Uma indústria alimentícia deseja informatizar o controle de qualidade de seus lotes de produção.

Cada lote possui número, data de fabricação, data de validade e quantidade produzida. Os lotes são vinculados a um produto, que possui código, nome, categoria e especificações.

Os inspetores realizam inspeções nos lotes. Cada inspetor possui matrícula, nome e formação técnica. Uma inspeção registra a data, o resultado obtido e observações.

Quando uma inspeção identifica problemas, é criada uma não conformidade. Cada não conformidade possui código, descrição, nível de criticidade e situação.

Para cada não conformidade podem ser registradas uma ou mais ações corretivas. Cada ação corretiva possui descrição, responsável, prazo e status.

O sistema também deve armazenar informações sobre os laboratórios responsáveis pelas análises das amostras coletadas.

Atividade: Elabore o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), identificando entidades, atributos, chaves primárias, chaves estrangeiras e cardinalidades.

4 — Sistema de Gestão de Estoque Industrial

Uma indústria química precisa desenvolver um banco de dados para controlar seu estoque de materiais.

Cada material possui código, descrição, unidade de medida, quantidade em estoque e ponto de reposição. Os materiais são fornecidos por fornecedores cadastrados, que possuem CNPJ, razão social, telefone e e-mail.

As entradas e saídas de materiais devem ser registradas por meio de movimentações de estoque. Cada movimentação possui número, data, tipo (entrada ou saída) e quantidade movimentada.

As entradas de materiais podem estar associadas a pedidos de compra. Cada pedido possui número, data de emissão, valor total e situação. Um pedido pode conter vários materiais e um mesmo material pode aparecer em diversos pedidos.

Os materiais também podem ser requisitados por setores da empresa. Cada setor possui código, nome e responsável.

Atividade: Elabore o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), identificando entidades, atributos, chaves primárias, chaves estrangeiras e cardinalidades.

5 — Sistema de Controle de Acesso Industrial

Uma empresa deseja criar um banco de dados para controlar o acesso de colaboradores às áreas da planta industrial.

Cada colaborador possui matrícula, nome, cargo, telefone e data de admissão. A empresa é dividida em diversas áreas, cada uma identificada por código, nome e nível de risco.

Os colaboradores recebem permissões para acessar determinadas áreas. Uma permissão possui data de início, data de término e situação.

Todo acesso realizado deve ser registrado. Cada registro de acesso contém data, hora, tipo de movimentação (entrada ou saída) e área acessada.

Quando ocorre alguma irregularidade, é registrada uma ocorrência de segurança. Cada ocorrência possui número, data, descrição e nível de gravidade.

As ocorrências são acompanhadas por técnicos de segurança, que possuem matrícula, nome e certificação profissional.

Atividade: Elabore o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), identificando entidades, atributos, chaves primárias, chaves estrangeiras e cardinalidades.